

Lektion 1, 13:15

Zeit	Überthema	Methoden	Kommentare / Beobachtungen ¹
0'-5'	Repetition mechanische Verwitterung: Illustration der Bildung eines Sandkorns anhand Skizze - Kryoklastie: Aufbrechen von Steinen durch Frieren und Auftauen von Wasser (Dichteunterschied) - Rollen im Flussbett: weitere Zerkleinerung der Steinchen	Powerpoint, Annotationen mit Stift, Diskussionen mit Stift	Boden für Lebensmittel als Grundlage des Lebens Bilder aus der Umgebung der SuS "Haben Sie schon mal in der Reuss gebadet? Was hören Sie dort?" (Rollen von Steinen!) Überleitung: Wandern auf dem Pilatus: chemische Verwitterung sichtbar
5'-10'	Auftrag (im Skript): Schrattenfluh bei Sörenberg, chemische Verwitterung illustrieren (Karst)	Eigene Recherche	Bezug zur Umgebung der SuS
10'-15'	Humusbildung - Auftrag: Buch Studieren, was sind Streu- und Huminstoffe? - Streustoffe: man kann noch etwas erkennen, z.B. Blatt - Huminstoffe: ursprüngliche Struktur nicht mehr erkennbar, machen Boden fruchtbar, Nährstoffspeicherung (3-5x Eigengewicht) Destruenten führen zu Verkleinerung / Abbau von organischen Verbindungen	Buch, Kapitel 5, S.110 Erkenntnisse sichern in der Klasse	Kurze, effiziente Lernaufgabe, um selber zu bestimmen, welche Faktoren die Humusbildung beeinflussen
15'-20'	Vergleich Verwitterung & Humusbildung auf einer Grafik	PPT, Skizze mit Annotation	Effektive Sicherung zweier Lerninhalte durch graphische Darstellung Weshalb muss man die Münzen der Römer immer ausgraben?
20'-30'	Funktionen des Bodens: - Bodenfruchtbarkeit: Wasser- und Nährstoffspeicher - Aufgabe: Weshalb können Nährstoffe wie Kalium, Kalzium, Magnesium im Boden gespeichert werden, mit Buch, 4', danach mit PultnachbarIn besprechen. - Kationen und Anionen unterscheiden!	PPT, Buch S. 113f Gruppendiskussion	Verweis auf Nahrungsergänzungsmittel: «vielleicht kennen Sie diese Nährstoffe aus Nährstoff-Tabletten». Ionen: «Vergleich, wenn man Jacke an Pullover reibt, dann spürt man das manchmal» Chemie-Grundlagen mit Buch kurz auffrischen, Antworten finden, weshalb diese drei Nährstoffe in Boden gespeichert werden können (4') Vergleich mit Brio-Bahn-Magneten: «+/- und +/- stossen sich ab»
30'-45'	Text über Nitrat und Phosphat ebenfalls bis zur Pause lesen	PPT, Buch S. 113f. Gruppendiskussion	

¹ Beobachtungsschwerpunkt 1: Bezug Lebenswelt der SuS
[Beobachtungsschwerpunkt 2: Effektive Lernaufgaben](#)

Lektion 2, 14:15

Zeit	Überthema	Methoden	Kommentare / Beobachtungen*
0'-5'	Nitrat und Phosphat - Ladungen sowie chemische Schreibweise von SuS erfragen - Können nicht gespeichert werden (-/-), gelangen daher ins Grund- und Trinkwasser → Auswaschung!	Powerpoint, Annotationen mit Stift, Diskussionen mit Stift	Verweis auf Sempachersee / Sursee Verweis auf Gesundheit der SuS: Phosphate im Trinkwasser potentiell krebserregend!
5'-15'	Zweite Bodenfunktion: Filter- und Entgiftungswirkung - Beide Prozesse im Buch kurz durchlesen, danach gemeinsam besprechen - Boden filtert gewisse Partikel	Buch S. 115f, PPT, frontal	Vergleich von Boden-Filter mit Kaffee-Maschine (Filterpapier) zu Hause Lesen von kurzen Abschnitten im Buch
15'-20'	Anwendungen: Boden wird versiegelt, beispielsweise durch Parkplätze → Wasser muss eingesammelt werden, neben grossen Parkplätzen hat es häufig Teiche	Bilder	Bilder von bekannten Orten gezeigt → z.B. Teich neben Parkplatz Verweis auf Wasser-Filter-Experiment aus Primarschule, Filter mit Sand, etc., unten kommt sauberes Wasser heraus
20'-25'	Fallbeispiel 1: Tropischer Regenwald vs. Mischwald in gemässigten Breiten → Verweis auf bereits bekannte Themen: Ökologische Zonen Frage an SuS: wo finden wir den fruchtbareren Boden, regenbald oder Mischwald? Mit Pultnachbar besprechen	Bilder, Diskussion und Abstimmung in der Klasse	Kurze Besprechung mit PultnachbarIn zu Boden-Fruchtbarkeits-Frage «Kognitive Dissonanz»: Meiste stimmten für tropischen Regenwald, obwohl dies nicht stimmt!
25'-30'	Skript studieren: Weshalb ist der Mischwald fruchtbarer? Folge-Fragen klären: - Weshalb sind unsere Böden fruchtbarer? - Weshalb stellt dies ein Problem für den tropischen Regenwald dar? «Regen»-Wald → viel Niederschlag Destruenten: Blätter werden schneller abgebaut, wenn es warm und feucht ist, jedoch auch schneller ausgewaschen durch Regen	Skript studieren?	Kognitive Dissonanz mit Buch auflösen
30'-45'	Weshalb ist es dramatisch, wenn Bäume in Tropen verschwinden? - Mit Bäumen verschwinden auch die Nährstoffe	Brainstorming Diskussion im Plenum Google-Suche zu «Erosion im Regenwald»	Brainstorming mit PultnachbarIn, Versuchen, zu verbinden mit bisherigen Kenntnissen zu verbinden Individualisierung: SuS sollen sich eigene Bilder suchen und diese annotieren, um die Problematik der Regenwaldabholzung zu visualisieren

Lektion 3, 15:15

Zeit	Überthema	Methoden	Kommentare / Beobachtungen*
0'-15'	Einstieg: Formalitäten, Prüfungsbesprechung letztes Thema in Aussicht gestellt Einführung in die Pedosphäre Einführung in die Pedosphäre Weshalb kommt die Pedosphäre erst jetzt? Ist an Schnittstelle von Atmosphäre, Lithosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre Boden = Dreck?? Boden = Jahrtausende dauernde Entwicklung, muss man wertschätzen Fotos unterschiedlicher Regionen?	PPT, frontal PPT, frontal	 Provokative Frage an SuS, die Bezug zu Lebenswelt nimmt Bezug zu Nahrungsmittel-Produktion Fotos mit Ferien-Beobachtungen der SuS verbunden → Weshalb hat Boden unterschiedliche Farben? Vergleich mit Alltags-Objekten: Gartenstuhl etc.
	Übersicht chemische vs. physikalische Verwitterung	PPT, Bilder	Vergleich mit Marmor in Küche: Glimmer in Granit, der auch in den Bergen vorkommt
15'-30'	Arbeitsauftrag: Illustrieren Sie die Stationen im Leben eines Sandkorns mit einem Bild - Druckentlastung: Steine, die nicht mehr komprimiert werden durch andere, darüberliegende Steine - Ähnlich: Temperaturunterschiede durch Erwärmung und Abkühlung (Sonne) - Frierendes und Auftauendes Wasser: geringste Dichte von Wasser bei 4°C → Ausdehnen und Komprimieren.	OneDrive-Skript, Arbeitsauftrag. Eigene Bilder einfügen auf OneNote	Kurzer Arbeitsauftrag zur Illustration der mechanischen Verwitterung mit eigenen Bildern (selber ausgesucht)
30'-35'	Chemische Verwitterung: - Schrattenflug bei Sörenberg, Kanton Luzern gezeigt - Auftrag Skript: Bild von Karst-Fels einfügen		
35'-40'	Humusbildung - Auftrag: Buch Studieren, was sind Streu- und Huminstoffe? - Streustoffe: man kann noch etwas erkennen, z.B. Blatt Huminstoffe: ursprüngliche Struktur nicht mehr erkennbar, machen Boden fruchtbar, Nährstoffspeicherung (3-5x Eigengewicht)	Buch, Kapitel 5, S.110 Erkenntnisse sichern in der Klasse	Kurze, effiziente Lernaufgabe, um selber zu bestimmen, welche Faktoren die Humusbildung beeinflussen Feine Humusschichten: Vergleich mit glatter Oberfläche im Herbst (vor dem Schulhaus) durch fast schon fertig abgebaute Blätter
	Vergleich Verwitterung & Humusbildung auf einer Grafik	PPT, Skizze mit Annotation	Abgrenzung gegenüber essbarem Humus → Humor , Merkeffekt Effektive Sicherung zweier Lerninhalte durch graphische Darstellung Weshalb muss man die Münzen der Römer immer ausgraben?

Lektion 4, 16:15

Zeit	Überthema	Methoden	Kommentare / Beobachtungen*
0'-5'	Funktionen des Bodens: - Bodenfruchtbarkeit: Wasser- und Nährstoffspeicher - Aufgabe: Weshalb können Nährstoffe wie Kalium, Kalzium, Magnesium im Boden gespeichert werden, mit Buch, 4', danach mit PultnachbarIn besprechen. Kationen und Anionen unterscheiden!	PPT, Buch S. 113f Gruppendiskussion	Verweis auf Nahrungsergänzungsmittel: «vielleicht kennen Sie diese Nährstoffe aus Nährstoff-Tabletten». Ionen: «Vergleich, wenn man Jacke an Pullover reibt, dann spürt man das manchmal» Chemie-Grundlagen mit Buch kurz auffrischen, Antworten finden, weshalb diese drei Nährstoffe in Boden gespeichert werden können (4') Vergleich mit Brio-Bahn-Magneten: «+/- und +/- stossen sich ab»
	Text über Nitrat und Phosphat ebenfalls bis zur Pause lesen	PPT, Buch S. 113f. Gruppendiskussion	
	Nitrat und Phosphat - Ladungen sowie chemische Schreibweise von SuS erfragen Können nicht gespeichert werden (-/-), gelangen daher ins Grund- und Trinkwasser → Auswaschung!	Powerpoint, Annotationen mit Stift, Diskussionen mit Stift	Verweis auf Sempachersee / Sursee Verweis auf Gesundheit der SuS: Phosphate im Trinkwasser potentiell krebserregend!
	Zweite Bodenfunktion: Filter- und Entgiftungswirkung - Beide Prozesse im Buch kurz durchlesen, danach gemeinsam besprechen Boden filtert gewisse Partikel	Buch S. 115f, PPT, frontal	Vergleich von Boden-Filter mit Kaffee-Maschine (Filterpapier) zu Hause Lesen von kurzen Abschnitten im Buch
	Anwendungen: Boden wird versiegelt, beispielsweise durch Parkplätze → Wasser muss eingesammelt werden, neben grossen Parkplätzen hat es häufig Teiche	Bilder	Bilder von bekannten Orten gezeigt → z.B. Teich neben Parkplatz Verweis auf Wasser-Filter-Experiment aus Primarschule, Filter mit Sand, etc., unten kommt sauberes Wasser heraus